

Практическая работа № 9. Реализация DHCPv4

Топология сети в среде PNETLab:

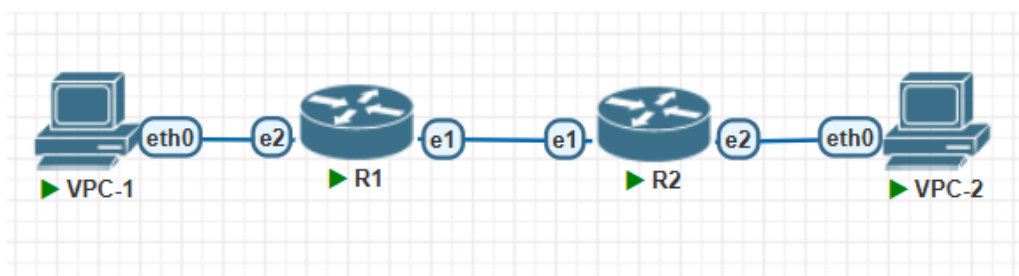


Схема IP-адресации устройств:

Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	DHCP
R1 (интерфейс e2)	10.0.1.1/24
R1 (интерфейс e1)	10.0.2.1/24
R2 (интерфейс e1)	10.0.2.2/24
R1 (интерфейс e2)	10.0.3.1/24
VPC-2	DHCP

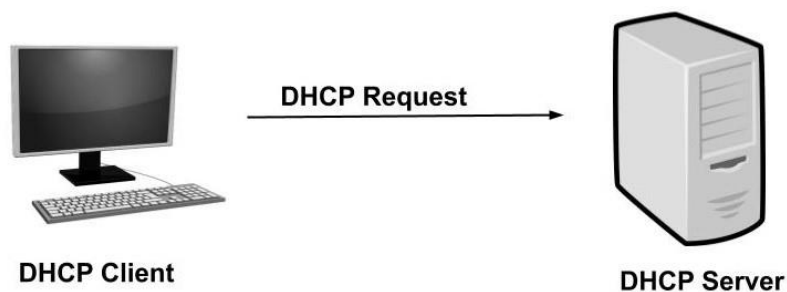
Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из двух маршрутизаторов и двух компьютеров, как показано на рисунке. Задайте IP-адресацию и настройте протокол DHCP на обоих маршрутизаторах.

Получите IP-адреса на компьютерах от DHCP-сервера и проверьте прохождение эхо-запроса между компьютерами.

0. Теоретическое введение

Протокол динамической конфигурации узла (**DHCPv4**) динамически назначает IPv4 адреса и другую информацию о сети. Поскольку стационарные ПК обычно составляют основную часть сетевых узлов, протокол DHCPv4 позволяет сетевым администраторам значительно экономить время.



Сервер DHCPv4 динамически назначает или выдает в аренду IPv4-адрес из пула адресов на ограниченный период времени по выбору сервера или до тех пор, пока у клиента есть необходимость в адресе.

Администраторы настраивают серверы DHCPv4 таким образом, чтобы срок аренды истекал в разное время. Срок аренды обычно составляет от 24 часов до недели или более. По истечении срока аренды клиент должен запросить другой адрес, хотя в большинстве случаев клиенту повторно назначается тот же адрес.

DHCPv4 работает по модели «клиент-сервер». Когда клиент подключается к серверу DHCPv4, сервер присваивает или сдает ему в аренду IPv4-адрес.

Клиент с арендованным IP-адресом подключается к сети до истечения срока аренды. Периодически клиент должен связываться с DHCP-сервером для продления срока аренды.

Благодаря подобному механизму «переехавшие» или отключившиеся клиенты не занимают адреса, в которых они больше не нуждаются.

По истечении срока аренды сервер DHCP возвращает адрес в пул, из которого адрес может быть повторно получен при необходимости.

1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область согласно топологии.

В данной топологии необходимо добавить:

- для R1: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em;

- для R2: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em.

Для компьютеров VPC-1 и VPC-2 необходимо выбрать устройство Virtual PC.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии, СТРОГО используя указанные интерфейсы, с помощью значка «Connect to another node» при наведении на устройство.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к маршрутизатору R1. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr (change-expired-password) # password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr (change-expired-password) # commit
```

```
vesr (change-expired-password) # confirm
```

```
vesr#
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R1
vesr(config)# exit
vesr# commit
R1# confirm
```

2.5. Проверьте доступ к интерфейсам R1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
R1# debug
R1(debug)# show nic
```

2.6. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
R1(debug)# exit
```

2.7. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
R1# reload system
```

2.8. Настройте IP-адресацию интерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R1:

```
R1# configure
R1(config)# interface gi1/0/2
R1(config-if-gi)# ip address 10.0.1.1/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gi1/0/1
R1(config-if-gi)# ip address 10.0.2.1/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# end
```

```
R1# commit
R1# confirm
```

2.9. Подключитесь к маршрутизатору R2. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.10. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.11. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.12. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R2:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R2
vesr(config)# exit
vesr# commit
R2# confirm
```

2.13. Проверьте доступ к интерфейсам R2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
R2# debug
R2(debug)# show nic
```

2.14. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) привязаны к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
R2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
R2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
```

```
R2(debug)# exit
```

2.15. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
R2# reload system
```

2.16. Настройте IP-адресацию интерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R2:

```
R2# configure
```

```
R2(config)# interface g1/0/2
```

```
R2(config-if-gi)# ip address 10.0.3.1/24
```

```
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
```

```
R2(config-if-gi)# exit
```

```
R2(config)# interface g1/0/1
```

```
R2(config-if-gi)# ip address 10.0.2.2/24
```

```
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
```

```
R2(config-if-gi)# end
```

```
R2# commit
```

```
R2# confirm
```

3. Настройка DHCP-сервера и маршрута по умолчанию

3.1. Включите DHCP-сервер на R1.

```
R1(config)# ip dhcp-server
```

3.2. Создайте пул адресов DHCP на R1 со следующими параметрами:

- имя пула: POOL1;
- сеть: 10.0.1.0/24;
- диапазон адресов: 10.0.1.11-10.0.1.20;
- исключенные адреса: 10.0.1.1-10.0.1.10;
- шлюз по умолчанию: 10.0.1.1;
- максимальное время аренды: 10 дней;

```
R1(config)# ip dhcp-server pool POOL1
```

```
R1(config-dhcp-server)# network 10.0.1.0/24
```

```
R1(config-dhcp-server)# address-range 10.0.1.11-10.0.1.20
R1(config-dhcp-server)# excluded-address-range 10.0.1.1-
10.0.1.10
R1(config-dhcp-server)# default-router 10.0.1.1
R1(config-dhcp-server)# max-lease-time 10:00:00
R1(config-dhcp-server)# exit
```

3.3. Настройте шлюз по умолчанию для R1.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0/0 10.0.2.2
R1(config)# end
R1# commit
R1# confirm
```

3.4. Включите DHCP-сервер на R2.

```
R2(config)# ip dhcp-server
```

3.5. Создайте пул адресов DHCP на R2 со следующими параметрами:

- имя пула: POOL2;
- сеть: 10.0.3.0/24;
- диапазон адресов: 10.0.3.11-10.0.3.20;
- исключенные адреса: 10.0.3.1-10.0.3.10;
- шлюз по умолчанию: 10.0.3.1;
- максимальное время аренды: 10 дней;

```
R2(config)# ip dhcp-server pool POOL2
R2(config-dhcp-server)# network 10.0.3.0/24
R2(config-dhcp-server)# address-range 10.0.3.11-10.0.3.20
R2(config-dhcp-server)# excluded-address-range 10.0.3.1-
10.0.3.10
R2(config-dhcp-server)# default-router 10.0.3.1
R2(config-dhcp-server)# max-lease-time 10:00:00
R2(config-dhcp-server)# exit
```

3.6. Настройте шлюз по умолчанию для R2.

```
R2(config)# ip route 0.0.0.0/0 10.0.2.1
```

```
R2(config)# end
```

```
R2# commit
```

```
R2# confirm
```

3.7. Проверьте настройки пулов DHCP на двух маршрутизаторах с помощью команды `show ip dhcp server pool POOL1` и `show ip dhcp server pool POOL2` соответственно.

4. Конфигурация хостов и проверка подключения

4.1. Подключитесь к компьютеру VPC-1 и запросите IP-адрес по протоколу DHCP:

```
VPCS> dhcp
```

4.2. Подключитесь к компьютеру VPC-2 и запросите IP-адрес по протоколу DHCP:

```
VPCS> dhcp
```

4.3. Отправьте эхо-запрос с компьютера VPC-1 на VPC-2. Эхо-запрос должен проходить успешно.

```
VPCS> ping 10.0.3.11
```

4.4. Проверьте привязку IP-адресов и MAC-адресов на маршрутизаторах с помощью команды `show ip dhcp binding`.

Результат практической работы: показать, что эхо-запрос проходит от компьютера VPC-1 до VPC-2 и что IP-адреса были получены по протоколу DHCP.